Pregunta 1
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Un Sistema computarizado especializado que es parte de un sistema o máquina mas grande. Se encuentra comúnmente dentro de un circuito con un microprocesador y sus instrucciones o el programa esta almacenado en una memoria ROM.

Seleccione una:
- a. Sistema Computacional
- b. Sistema electrónico
- c. Sistema Informático
- d. Sistema embebido ✔

La respuesta correcta es: Sistema embebido

Pregunta 2
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Los periféricos y dispositivos externos al microcontrolador se conectan directamente a:

Seleccione una:
- a. Memoria RAM
- b. Bus de comunicaciones internas
- c. Bus de datos del sistema
- d. Periféricos internos
- e. Puertos de entrada/salida ✔

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

La respuesta correcta es: Puertos de entrada/salida

Pregunta 3
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Respecto a los temporizadores del Arduino, se puede afirmar que:

Seleccione una:
- a. El Arduino UNO tiene menos temporizadores que el Arduino MEGA ✔
- b. El Arduino UNO tiene igual cantidad de temporizadores que el Arduino MEGA
- c. El Arduino UNO tiene mas temporizadores que el Arduino MEGA
- d. Depende el microcontrolador del Arduino UNO

La respuesta correcta es: El Arduino UNO tiene menos temporizadores que el Arduino MEGA

Pregunta 4
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El término SEÑAL implica en su significado que ya tiene algún tipo de información

Seleccione una:
- Verdadero ✔
- Falso

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 5
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En la operación matemática, si se divide
20u/40m
el resultado es:

Seleccione una:
- a. 0.5
- b. ninguna de las alternativas
- c. 5
- d. 5k
- e. 5000m
- f. 5m
- g. 500u
- h. 0.5u ✘

Moxley estuvo aquí

La respuesta correcta es: 500u

Pregunta 6
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Se puede afirmar que el mundo que nos rodea nos presentan señales analógicas y que los sistemas de procesamiento de datos utilizados actualmente son sistemas digitales

Seleccione una:
- Verdadero ✔
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 7
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El microcontrolador del Arduino UNO funciona con un cristal de cuarzo que oscila a una frecuencia de :

Seleccione una:
- a. 80 Mhz
- b. 24 Mhz
- c. 16 Mhz ✔
- d. 24 Mhz
- e. 8 Mhz

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

La respuesta correcta es: 16 Mhz

Pregunta 8
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Es un pequeño programa que permite realizar configuraciones básicas de la PC como definir el dispositivo de arranque, la fecha y hora del sistema, etc.
Normalmente se ingresa presionado una o varias teclas como F1, F10 o Supr, dependiendo del BIOS

Seleccione una:
- a. POST
- b. LOADER
- c. SETUP ✔
- d. BOOTSTRAP

La respuesta correcta es: SETUP

Pregunta 9
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El lenguaje _____ requería escribir una línea por cada instrucción que ejecutaría la máquina, por lo que obligaba a las personas a pensar como una computadora.

Seleccione una:
- a. Ensamblador
- b. Binario
- c. Máquina ✘
- d. C
- e. Alto nivel

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

La respuesta correcta es: Ensamblador

Pregunta 10
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, los cuales cumplen una tarea específica.

Seleccione una:
- a. La memoria RAM
- b. El microcontrolador ✔
- c. El microprocesador
- d. El CPU
- e. La memoria ROM

Moxley estuvo aquí

La respuesta correcta es: El microcontrolador

Pregunta **11**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El efecto negativo de no seleccionar una frecuencia de muestreo adecuada en el proceso de digitalización de una señal, se llama:

Seleccione una:
- a. adaptación
- b. Aliasing ✔
- c. Distorsionamiento
- d. Ruido
- e. enmascaramiento

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

La respuesta correcta es: Aliasing

Pregunta **12**
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En el proceso de arranque de todo computador, el proceso de la carga del programa inicial y arranque del sistema se realiza utilizando un programa llamado .....

Este programa esta almacenado en una memoria no volátil dentro de la computadora y se ejecuta automáticamente cuando se enciende la PC.

Este programa carga automáticamente un programa asignado (SO) a la memoria y le transfiere el control del sistema.

Seleccione una:
- a. bootstrap
- b. bootloader ✘
- c. Arrancador
- d. booteador

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

La respuesta correcta es: bootstrap

Pregunta **13**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Las limitaciones físicas de los sistemas embebidos son:

Seleccione una o más de una:
- a. Magnitud
- b. Costo ✔
- c. Complejidad
- d. Dimensiones físicas (volumen, peso, forma) ✔
- e. Consumo de energía y eficiencia ✔

Las respuestas correctas son: Costo, Consumo de energía y eficiencia, Dimensiones físicas (volumen, peso, forma)

Pregunta **14**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Para poder ejecutar cualquier programa en un computador, incluido el sistema operativo, es necesario que el programa se encuentre dentro de la memoria principal

Seleccione una:
- Verdadero ✔
- Falso

Moxley estuvo aquí

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **15**
Incorrecto
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

la equivalencia de 2 elevado a la potencia 10 Bytes corresponde a:

Seleccione una:
- a. 1 KiloByte ✖
- b. 1 MegaByte
- c. 1 KibiByte
- d. 1 Kilobit
- e. 1 GigaByte

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

La respuesta correcta es: 1 KibiByte

Pregunta **16**
Correcto
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Dentro de las memorias de almacenamiento volátil tipo RAM, existen dos tipos principales que son:
(seleccione dos alternativas)

Seleccione una o más de una:
- a. mixtas
- b. flash
- c. dinámicas ✔
- d. eprom
- e. estáticas ✔

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Las respuestas correctas son: estáticas, dinámicas

Pregunta **17**
Correcto
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Si se tiene un procesador con un reloj de 4Mhz de velocidad, entonces el cambio de la cuenta del temporizador se realizaría cada:

Seleccione una:
- a. 4 mseg
- b. 4 useg
- c. 0.25 useg ✔
- d. 0.25 mseg
- e. 40 mseg

La respuesta correcta es: 0.25 useg

Pregunta **18**
Correcto
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Se tiene el número binario compuesto por n bits de la siguiente manera: 10111.....111111, donde n=10
el número en decimal es:

Seleccione una:
- a. 511
- b. 1023
- c. 751
- d. ninguna de las alternativas
- e. 767 ✔

Moxley estuvo aquí

La respuesta correcta es: 767

Pregunta **19**
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Al proceso que se encarga de cargar el sistema operativo en la memoria RAM se llama:

Seleccione una:
- a. bootloader ✖
- b. Transferencia
- c. Arrancador
- d. bootstrapping
- e. Cagar

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

La respuesta correcta es: bootstrapping

Pregunta **20**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Si se tiene un temporizador de 16 bits, entonces el valor máximo de la cuenta será:

Seleccione una:
- a. 1023
- b. 65535 ✔
- c. 115200
- d. 9600
- e. 65536

La respuesta correcta es: 65535

Pregunta **21**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Es el componente interno del procesador que es el encargado de determinar que operación es la que se va a ejecutar a continuación y realizar las configuraciones necesarias

Seleccione una:
- a. Registros del control
- b. Unidad de control ✔
- c. Unidad aritmético lógica
- d. Periféricos internos
- e. Unidad de memoria

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

La respuesta correcta es: Unidad de control

Pregunta **22**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Se tiene el número binario compuesto por 12 bits '1's, entonces el número en decimal es:

Seleccione una:
- a. 4095 ✔
- b. 2048
- c. 4096
- d. ninguna de las alternativas
- e. 2047

Moxley estuvo aquí

La respuesta correcta es: 4095

Pregunta **23**
Correcta
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta

La instrucción : analogWrite(191), permite generar una señal de :

Seleccione una:
- a. 19% de ciclo de trabajo
- b. 75% de ciclo de trabajo ✔
- c. 25% de ciclo de trabajo
- d. 90% de ciclo de trabajo
- e. 45% de ciclo de trabajo

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

La respuesta correcta es: 75% de ciclo de trabajo

Pregunta **24**
Parcialmente correcta
Se puntúa 0.75 sobre 1.00
Marcar pregunta

Indique que funciones cumple la BIOS:

Seleccione una o más de una:
- a. Bootstrap loader ✔
- b. BIOS software/driver ✔
- c. setup ✔
- d. LOAD Booter
- e. Power On Self Test

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Las respuestas correctas son: Power On Self Test, Bootstrap loader, BIOS software/driver, setup

Pregunta **25**
Correcta
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta

La función que permite generar una señal PWM por los pines del Arduino es:

Seleccione una:
- a. analogRead()
- b. pmwRead()
- c. digitalWrite()
- d. pwmWrite()
- e. analogWrite() ✔

La respuesta correcta es: analogWrite()

Pregunta **26**
Correcta
Se puntúa 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta

Los pines digitales por los cuales se pueden generar señales PWM en el Arduino UNO son:

Seleccione una:
- a. 4, 5, 6, 7, 10, 11
- b. 4, 5, 6, 9, 10, 11
- c. 3, 5, 6, 8,10 , 11
- d. 3, 5, 6, 9, 10, 11 ✔
- e. 3, 5, 6, 9, 10, 12

Moxley estuvo aquí

La respuesta correcta es: 3, 5, 6, 9, 10, 11

Pregunta **27**
Correcto
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En los sistemas informáticos, la memoria se puede clasificar como de tres tipos según su función, estas son:
(seleccione tres alternativas)

Seleccione una o más de una:
- [x] a. Memoria de instrucciones ✔
- [ ] b. Memoria de comunicación
- [x] c. Registros ✔
- [x] d. Memoria de datos ✔
- [ ] e. Memoria de almacenamiento

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Las respuestas correctas son: Registros, Memoria de datos, Memoria de instrucciones

Pregunta **28**
Correcto
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Es un pequeño software grabado de fábrica dentro del microcontrolador en toda placa ARDUINO.

Seleccione una:
- a. Loop
- b. Bootloader ✔
- c. Setup
- d. BIOS
- e. Bootstart

La respuesta correcta es: Bootloader

Pregunta **29**
Incorrecto
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Cuando se enciende una computadora, el contenido de la memoria RAM es desconocida.

Seleccione una:
- Verdadero
- Falso ✖

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **30**
Incorrecto
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En un sistema de conversión Analógico a Digital (ADC) que tiene una salida de 8 bits por muestra. Si la frecuencia de muestreo es 1kHz, entonces la cantidad de memoria requerida para almacenar 10 segundo de digitalización es:

Seleccione una:
- a. 80kB
- b. 10kB
- c. 8Mb
- d. ninguna de las alternativas
- e. 8kb ✖

La respuesta correcta es: 10kB

Pregunta **31**
Correcto
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El temporizador Timer 0 del Arduino Uno, tiene un registro contador de:

Seleccione una:
- a. 8 bytes
- b. 16 bytes
- c. 16 bits
- d. 8 bits ✔
- e. 32 bits

Moxley estuvo aquí

La respuesta correcta es: 8 bits

Pregunta **32**
Correcto
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En este tipo de arquitectura de procesador, se utilizan muchas instrucciones complejas, esto se refiere a la arquitectura:

Seleccione una:
- a. CISC ✔
- b. RISC
- c. Hardvard
- d. Von Neuman
- e. MISC

La respuesta correcta es: CISC

Pregunta **33**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La capacidad de almacenamiento de una memoria, depende de dos factores, estos son:
(seleccione dos alternativas)

Seleccione una o más de una:
- a. El tipo de memoria
- b. La cantidad de bits del registro de direcciones de memoria ✔
- c. La cantidad de bits dentro de la instrucción asignada a la dirección de la memoria. ✔
- d. La cantidad de módulos DIMM de memoria que se cuenta
- e. La capacidad de refresco de la memoria

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Las respuestas correctas son: La cantidad de bits dentro de la instrucción asignada a la dirección de la memoria., La cantidad de bits del registro de direcciones de memoria

Pregunta **34**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La función tone en el Arduino utiliza el temporizador:

Seleccione una:
- a. timer 2 ✔
- b. timer 0
- c. timer 3
- d. ninguno de las alternativas
- e. timer 1

La respuesta correcta es: timer 2

Pregunta **35**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Es un registro del procesador que almacena la posición de memoria que se esta utilizando:

Seleccione una:
- a. Registro de dirección de acceso
- b. Registro de dirección de memoria ✔
- c. Registro de almacenamiento de datos
- d. Registro de unidad de acceso
- e. Registro de identidad única

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

La respuesta correcta es: Registro de dirección de memoria

Pregunta **36**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Los registros contador del microcontrolador pueden realizar la cuenta de valores de manera indefinida

Seleccione una:
- Verdadero
- Falso ✔

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **37**
Parcialmente correcta
Se puntúa 0,50 sobre 1,00
Marcar pregunta

El tipo de memoria donde se almacena el BIOS puede ser:

Seleccione una o más de una:
- a. EEPROM
- b. DDR
- c. FLASH ✔
- d. RAM

Moxley estuvo aquí

Las respuestas correctas son: FLASH, EEPROM

Pregunta **38**
Parcialmente correcta
Se puntúa 0,75 sobre 1,00
Marcar pregunta

Seleccione las alternativas que muestran ventajas de los lenguajes de alto nivel

Seleccione una o más de una:
- a. Permite pensar como una computadora
- b. Permite desarrollar programas independientemente de la PC donde se va a ejecutar ✔
- c. Incrementa la productividad del programador ✔
- d. Permite al programador pensar de una forma mas natural, con palabras y notaciones algebraicas (0~9, A-Z, +-*/) ✔
- e. Permite el diseño de lenguajes según su uso

Las respuestas correctas son: Permite al programador pensar de una forma mas natural, con palabras y notaciones algebraicas (0~9, A-Z, +-*/), Permite el diseño de lenguajes según su uso, Incrementa la productividad del programador, Permite desarrollar programas independientemente de la PC donde se va a ejecutar

Pregunta **39**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El periodo de la señal PWM que se genera con el uso de la instrucción analogWrite() es:

Seleccione una:
- a. 20 mseg
- b. 20 useg
- c. 2 mseg ✔
- d. 0.5 mseg
- e. 5 mseg

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

La respuesta correcta es: 2 mseg

Pregunta **40**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Sistema de medición de actividad física a través de la representación en números de cambios que se presentan en el ambiente.

Seleccione una:
- a. Sensor ✔
- b. Actuador
- c. Microcontrolador

La respuesta correcta es: Sensor

Pregunta **41**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El Arduino UNO cuenta con los siguientes temporizadores:

Seleccione una o más de una:
- a. timer 2 ✔
- b. timer 3
- c. timer 0 ✔
- d. timer 1 ✔
- e. timer 4

Las respuestas correctas son: timer 0, timer 1, timer 2

Pregunta **42**
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En el arduino, un voltaje de 3.6V, es considerado:

Seleccione una:
- a. LOW
- b. Indeterminado ✘
- c. HIGH

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

La respuesta correcta es: HIGH

Pregunta **43**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

la frecuencia de trabajo que utiliza la función analogWrite() del Arduino para la generación se señales PWM es de:

Seleccione una:
- a. 500 kHz
- b. 0.5 kHz ✔
- c. 500 mseg
- d. 50 Hz
- e. 50 kHz

La respuesta correcta es: 0.5 kHz

Pregunta **44**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En un sistema de digitalización, si la frecuencia de muestreo es 50kHz, entonces se puede afirmar que el periodo de muestreo es:

Seleccione una:
- a. 50 s
- b. 20 ms
- c. 200 us
- d. 50 us
- e. 20 us ✔

Moxley estuvo aquí

La respuesta correcta es: 20 us

Pregunta **45**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Es un elemento del microcontrolador que se utiliza para medir intervalos de tiempos

Seleccione una:
- a. shift register
- b. contador
- c. PWM
- d. interrupción
- e. timer ✔

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

La respuesta correcta es: timer

Pregunta **46**
Parcialmente correcta
Se puntúa 0,75 sobre 1,00
Marcar pregunta

Para convertir una señal de voltaje analógica a un dato binario, el proceso debe pasar por 4 etapas, estas son:

Seleccione una o más de una:
- a. muestreo ✔
- b. cuantización ✔
- c. asignación
- d. codificación ✔
- e. retención
- f. adaptación
- g. simbolización
- h. binarización

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Las respuestas correctas son: muestreo, retención, cuantización, codificación

Pregunta **47**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En la facultad de ingeniería, hay un total de 15932 estudiantes. Se desea construir un sistema digital que cuente el número de estudiantes.
Por lo tanto el sistema digital del contador deberá ser de 13 bits

Seleccione una:
- Verdadero
- Falso ✔

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **48**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La definición:
Un objeto complejo cuyas partes o componentes se relacionan con al menos alguno de los demás componentes

Seleccione una:
- a. Embebido
- b. Conjunto
- c. Global
- d. Sistema ✔

Moxley estuvo aquí

La respuesta correcta es: Sistema

Pregunta **49**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Los caracteres ASCII 34, convertidos a binario es:

Seleccione una:

- a. 0110110100001111
- b. 0011001100110100
- c. 1101001100111011
- d. 1110010110110010 ✖
- e. 1011010110101110

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

La respuesta correcta es: 0011001100110100

Pregunta **50**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Sistema que altera, modifica o representa una actividad en el mundo físico

Seleccione una:

- a. Microcontrolador
- b. Sensor
- c. Actuador ✔

Moxley estuvo aquí

La respuesta correcta es: Actuador